

บทที่ 2

เว็บเซอร์วิส (Web Service)

2.1 การพัฒนาของเว็บ

การพัฒนาทางเทคโนโลยีใด ๆ ล้วนแล้วแต่มีพัฒนาการเป็นยุคสมัย แต่ละยุคสมัยมีการใช้เทคโนโลยีที่มีจุดสำคัญของการพัฒนาที่เด่นชัด การพัฒนาเทคโนโลยีเว็บนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ยุคสำคัญ ๆ ด้วยกัน ดังนี้

ยุคที่ 1 สเตติกเว็บเพจ (Static Web Page)

เป็นยุคที่เริ่มต้นการใช้งานเว็บมีการวางข้อมูลตามมาตรฐาน HTML ไว้เป็นไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้งานใช้ browser เรียกข้อมูลด้วยโปรโตคอล HTTP การเรียกใช้ข้อมูลจะได้ข้อมูลที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยลักษณะของข้อมูลยังเป็นข้อมูลแบบสแตติก คือ เก็บไว้เพื่อรอการเรียกใช้งานฝั่งของเซิร์ฟเวอร์เองยังไม่มีมีการฝังโปรแกรมพิเศษใด ๆ เพียงแต่มีโปรแกรมที่รับการติดต่อด้วย HTTP เท่านั้น ข้อมูลที่เรียกใช้ได้รับมาเป็นไฟล์ โดยทางฝั่งไคลเอนต์ จะนำไปแสดงผลตามข้อมูลที่ปรากฏในเท็กซ์ ตามมาตรฐานในยุคที่หนึ่งนี้ทำให้มีการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเป็นจุดที่ทำให้ผู้ใช้งานเรียกเข้าใช้ได้ง่าย การพัฒนาระบบบริการข้อมูลแบบ web page หรือ home page จึงได้รับความสนใจ ทำให้มีผู้สร้าง web page และผู้ใช้งานผ่าน browser เป็นจำนวนมาก

ยุคที่ 2 ไดนามิกเว็บเพจ (Dynamic Web Page)

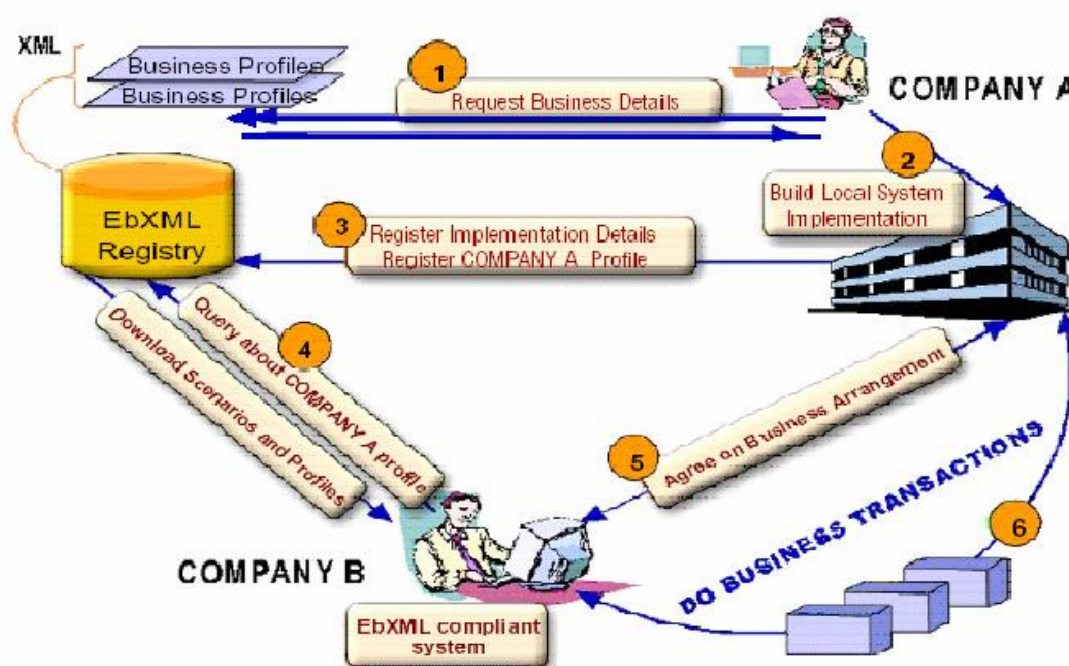
มีการพัฒนาโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานตามคำเรียกขอมมาจากทางไคลเอนต์ผ่านทางโปรโตคอลHTTP หรือการเรียกของบนเว็บมีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมเฉพาะ เช่น เมื่อผู้เรียกใช้คลิกบน browser ทำให้เกิดการเรียกขอมมาที่เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะทำงานตอบสนอง โดยอาจจะไปรันโปรแกรม หรือเรียกโปรแกรมอื่นที่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เตรียมไว้ ในยุคสมัยนี้มีการสร้างระบบการเรียกเข้าหาโปรแกรมที่เรียกว่า CGI (CGI-Common Gateway Interface) การเขียนโปรแกรมมีเทคนิควิธีการพิเศษที่ทำให้เข้าถึงฐานข้อมูล มีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนา และภาษาสำหรับพัฒนาเพื่อให้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือเรียกเพิ่ม ข้อมูลอื่นเพื่อส่งต่อให้ผู้เรียกใช้ ภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนามีภาษา C , ภาษา Perl และเครื่องมือพิเศษที่ใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทางฐานข้อมูลดำเนินการให้ ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมทางด้านไคลเอนต์ที่เริ่มซับซ้อนขึ้นการที่เรียกว่าไดนามิกเว็บเพจก็ด้วยเหตุผลที่ว่าข้อมูลที่เรียกดูจะแปรเปลี่ยนตามการเรียกขอ การปรับเปลี่ยนข้อมูลกระทำตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น สามารถคำนวณหรือประมาณผลข้อมูลได้ เช่น การดูข้อมูลสรุปของแต่ละวัน ดังนั้นการเรียกดูข้อมูลจะได้ผลที่ทันสมัยได้ ระบบเซิร์ฟเวอร์จึงเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหรือระบบงานอื่น แต่เมื่อจะส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ที่เรียกขอเข้ามา จะแปลงให้อยู่ในรูปแบบของHTML ก่อนเพื่อให้ browser แสดงผลได้

ยุคที่ 3 เว็บเซอร์วิส (Web Service)

การพัฒนาเว็บมาจนถึงปัจจุบันได้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกมาก จุดสำคัญอยู่ที่ความต้องการรองรับการใช้งานที่มีความต้องการสูงขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการทางธุรกิจการค้าต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลักษณะงานที่ต้องการมีลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร (Interoperability) โดยให้โปรแกรมประยุกต์ขององค์กรหนึ่งส่งคำขอผ่านเครือข่ายInternetด้วยโปรโตคอล HTTP ไปยังเว็บบริการของอีกองค์กรหนึ่ง มีการโต้ตอบเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างกันแบบอัตโนมัติได้ การเรียกใช้บริการต่าง ๆ มีลักษณะการเรียกขอบริการ โดยมีตัวกลางช่วยและเชื่อมโยงเข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลตามคำเรียกขอใช้มาตรฐาน XML ข้อมูลที่

เป็น XML จะถูกส่งผ่านมายาภายใต้การเรียกขอ HTTP การบริการบนเว็บจึงเป็นการก้าวเข้ามาในระบบที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งแต่เดิมมีวิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตามรูปแบบที่เรียกว่า อีดีไอ (EDI) แต่จากการที่มี การใช้ XML ทำให้การทำงานได้ตรงตามความต้องการ

ลักษณะสำคัญของการบริการบนเว็บจึงเป็นงานประยุกต์ที่เซิร์ฟเวอร์บริการสามารถเชื่อมโยงไปกับการประยุกต์อื่น ๆ โดยสามารถเรียกหาข้อมูลจากที่อื่นเพื่อนำมาประมวลผล และส่งต่อไปให้ผู้ที่ใช้ที่เรียกเข้ามาต่อไป



รูปที่ 2-1 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส

2.2 เว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิส คือ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซึ่งทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งานจากแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอื่น ๆ ผ่านเว็บ การให้บริการของเว็บเซอร์วิส จะมีเอกสารที่อธิบายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้ และมีการนำเสนอให้สาธารณชนรับทราบ ผู้ใช้บริการจึงสามารถค้นหาเว็บเซอร์วิสได้โดยไม่ต้องรู้ที่อยู่จริงของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนั้น

คุณลักษณะของเว็บเซอร์วิส

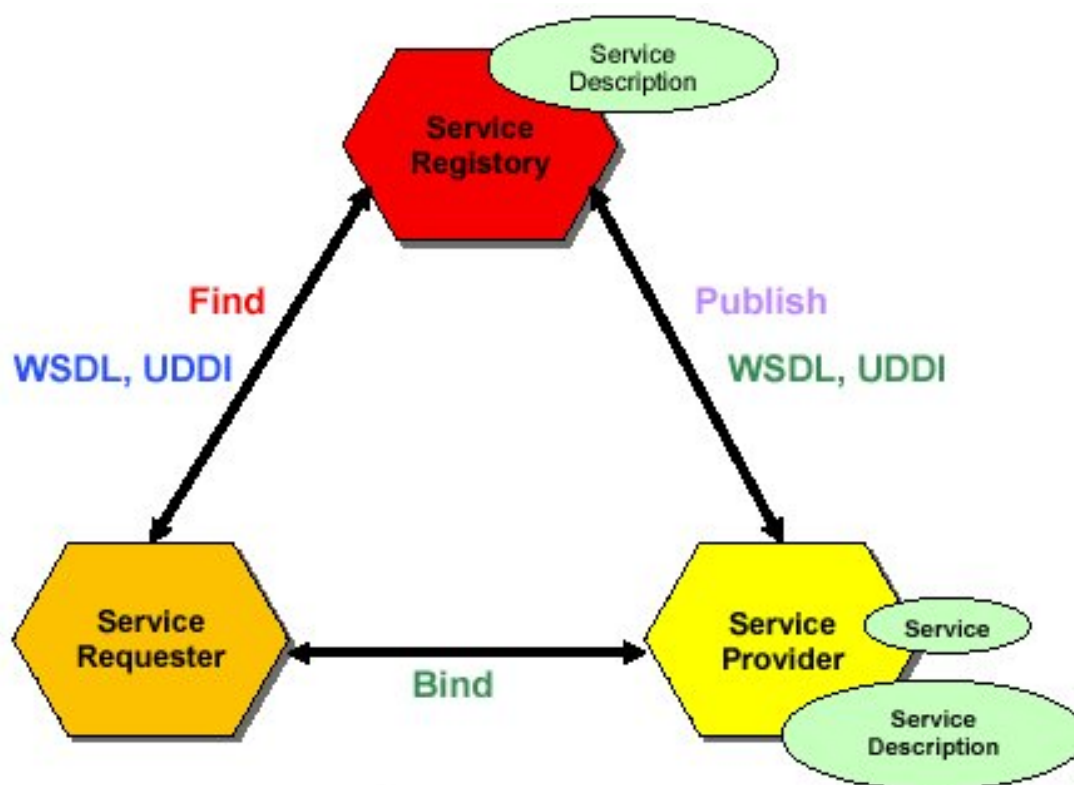
1. รายละเอียดในการสร้างและพัฒนาเว็บเซอร์วิสจะถูกซ่อนไว้ เพื่อไม่ให้มองเห็นได้จากภายนอก ผู้เรียกใช้ เว็บเซอร์วิสจะรู้จักเพียงลักษณะรูปแบบการติดต่อที่ผู้ให้บริการประกาศไว้เท่านั้น
2. ซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบ เว็บเซอร์วิสสามารถนำมาแก้ไขรายละเอียดภายในได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อออกเป็นลูกโซ่ ทำให้การออกแบบเป็นไปได้ง่าย และผู้ใช้ปลายทางก็ไม่จำเป็นต้องโหลดซอฟต์แวร์ติดตัวมากเกินไป

3. โปรแกรมที่เรียกใช้เว็บเซอร์วิสจะรับรู้ได้เองว่าเว็บเซอร์วิสที่กำลังเรียกใช้นั้นมีลักษณะ และข้อกำหนดของอินพุต และเอาพุตอย่างไร
4. ความเป็นโพรโตคอลมาตรฐานเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเว็บเซอร์วิสเนื่องจากมีมาตรฐานอยู่บนภาษาXML และ HTTP
5. เว็บเซอร์วิสมีคำอธิบายอยู่ในตัวเอง ซึ่งถูกเรียกใช้ขณะที่กำลังจะรันเท่านั้น
6. เว็บเซอร์วิสสนับสนุนการค้นหาและเรียกใช้แบบไดนามิกแอปพลิเคชันสามารถค้นหา และเรียกใช้เว็บเซอร์วิสได้ในขณะรันไทม์ เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์

โครงสร้างของเว็บเซอร์วิส

โครงสร้างของเว็บเซอร์วิสอยู่ภายใต้การโต้ตอบกันระหว่าง 3 ส่วน คือ ผู้ให้บริการ (Service Provider) , ผู้ขอใช้บริการ (Service Requestor) , ตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service Registry) โดยการที่ทั้งสามส่วนจะติดต่อกันนั้นจะใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน การประกาศ(Publish) , การเรียกใช้(Bind) , การค้นหา(Find) เมื่อทั้งสามส่วนและฟังก์ชันทำงานร่วมกันภายใต้ข้อกำหนดโดยมีหลักการทำงานพื้นฐานดังนี้ คือ

1. ผู้ให้บริการจะทำการประกาศบริการของตนไปยังตัวแทนของผู้ให้บริการ ซึ่งตัวแทนของผู้ให้บริการจะบันทึกไว้ในไดเรกทอรีของการบริการ (Service Directory)
2. ผู้ขอใช้บริการจะทำการค้นหาบริการจากตัวแทนของผู้ให้บริการ
3. เมื่อพบบริการที่ต้องการแล้ว ผู้ให้บริการและผู้ขอใช้บริการจะทำการติดต่อกัน โดยผู้ขอใช้บริการจะทำการเรียกใช้บริการไปยังผู้ให้บริการนั้น



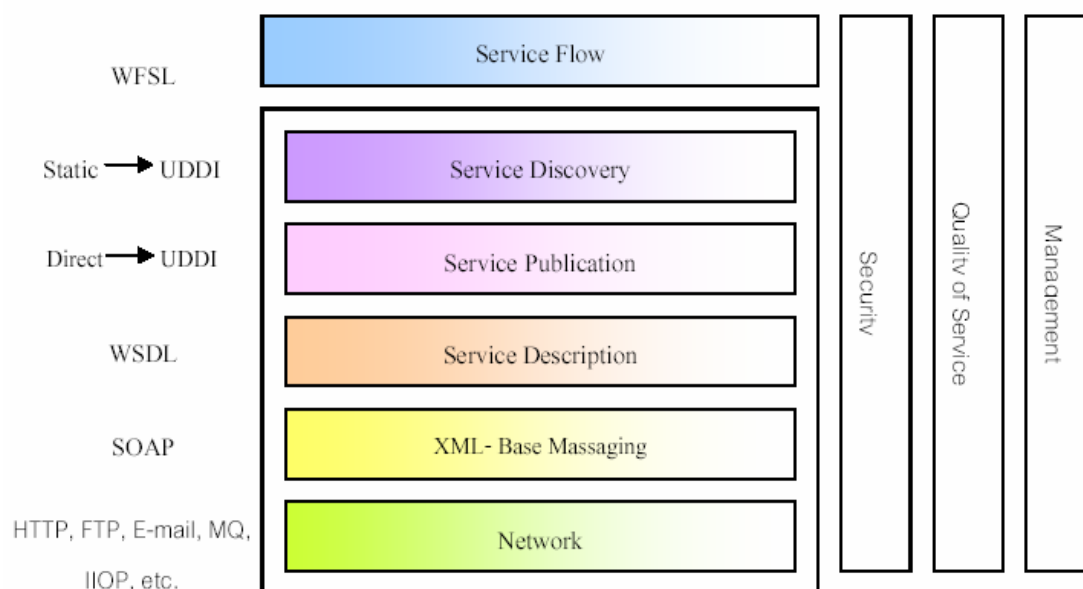
รูปที่ 2-2 แสดงความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนผู้ให้บริการ

ส่วนประกอบของเว็บเซอร์วิส

1. ผู้ให้บริการ (Service Provider) เป็นส่วนของเจ้าของบริการ
2. ผู้ขอบริการ (Service Requestor) คือ ผู้ที่พึงประสงค์ที่จะเรียกใช้บริการ
3. ตัวแทนของผู้ให้บริการ (Service Registry) เป็นส่วนที่เก็บรายการบริการ และคุณลักษณะของบริการนั้น รวมถึงแจ้งกติกาในการเรียกใช้บริการ ไว้สำหรับให้ผู้ขอบริการสามารถทำการค้นหาได้ โดยฝ่ายผู้ให้บริการจะนำรายละเอียดคุณลักษณะของตนมาเก็บไว้ในส่วนนี้

มาตรฐานของเว็บเซอร์วิส

ในการที่จะใช้ฟังก์ชันทั้งสาม ได้แก่ Publish , Find , Bind ได้นั้น เว็บเซอร์วิสจะต้องประกอบไปด้วย Web Services Stack ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละชั้น จากรูปด้านล่างแสดงถึง Conceptual ของ Web Services Stack Layer โดย Layer บนจะสร้างขึ้นตามข้อกำหนดเงื่อนไขของ Layer ล่าง สำหรับกล่องข้อความในแนวตั้งด้านขวามือแสดงถึง Requirement ที่ต้องทำการเพิ่มเข้าไปในทุก ๆ Level ของ Stack ส่วนด้านซ้ายมือแสดงถึงมาตรฐานที่ใช้ใน Stack แต่ละชั้น



รูปที่ 2-3 ระดับชั้นมาตรฐานของเว็บเซอร์วิส

เทคโนโลยีพื้นฐานของเว็บเซอร์วิส

1. XML

XML ย่อมาจาก eXtensible Markup Language XML ถูกออกแบบมาเพื่อใช้อธิบายข้อมูลใน XML จะไม่มี tag ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เราจะต้องสร้าง tag ของเราขึ้นมาเอง และจะใช้ Document Type Definition (DTD) ในการอธิบายรูปแบบของข้อมูล

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง XML และ HTML คือ XML ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่ใช่มาแทนที่ HTML XML กับ HTML ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่ต่างกัน HTML จะเกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล XML จะเกี่ยวข้องกับการอธิบายข้อมูล tag ของ HTML เช่น <H1></H1> เป็น tag สำหรับบอกรูปแบบการแสดงผล ในขณะที่ tag ของ XML ต้องสร้างขึ้นมาเอง เช่น

```
<BOOK>
  <NAME>Beginning XML</NAME>
  <ISDN>1-861003-41-2</ISDN>
  <PAGE>800</PAGE>
</BOOK>
```

จะใช้แสดงข้อมูลของหนังสือที่ประกอบด้วย element BOOK , NAME , ISDN และ PAGE ข้อมูลที่อยู่ในรูปเท็กซ์ เป็นอิสระต่อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบนอินเทอร์เน็ต การเปลี่ยนข้อมูลให้อยู่ในรูป XML เป็นการลดความซับซ้อนและสามารถสร้างข้อมูลที่ถูกอ่านโดยแอปพลิเคชันใด ๆ ก็ได้ นอกจากนั้นการเพิ่มเติม element จะไม่ทำให้แอปพลิเคชันเสียหาย เนื่องจากการอ่านข้อมูลโดย XML parser จะใช้วิธีแยกข้อมูลจาก element ที่ต้องการจาก XML ข้างต้นนี้จะแยกข้อมูล element NAME , ISDN และ PAGE หากเพิ่ม element AUTHOR เข้าไป แอปพลิเคชันก็ยังคงดึงข้อมูลใน element เดิมโดยจะมองข้าม element ที่ไม่ได้กำหนดให้แยกข้อมูลออกมาในตอนพัฒนาแอปพลิเคชัน

จุดประสงค์ในการออกแบบ XML มาคือเพื่อเป็นมาตรฐานในการทำเอกสารบนเครือข่าย internet เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นลำดับขั้น เพราะฉะนั้น XML ต้องมีรูปแบบที่สามารถใช้ได้ทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต

XML มีคุณลักษณะ platform independence สามารถนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ ระบบใดแพลตฟอร์มไหนก็ได้ เนื่องจากเอกสาร XML เป็นเท็กซ์ไฟล์ธรรมดา

XML เป็นภาษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถนิยามความหมายของข้อมูลได้ จึงมีการจัดโครงสร้างข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่และส่วนประกอบย่อย

ไม่มี tag ที่ถูกนิยามไว้ก่อน อนุญาตให้ผู้สร้าง tag ขึ้นมาเอง เพื่อใช้อธิบายข้อมูลได้ โดยที่ผู้ใช้กำหนด tag และใช้งานได้ทันที เนื่องจาก tag เป็นอะไรก็ได้ที่ผู้ใช้กำหนดจึงทำให้ XML ขยายขีดความสามารถต่อไปได้ (Extensible) และข้อมูลสามารถอธิบายความหมายข้อมูลของตัวเองได้ (self describe)

ส่วนข้อมูลและส่วนการแสดงผลของเอกสาร XML ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในเอกสาร XML นั้นจะมีแต่ตัวเนื้อข้อมูล ส่วนการแสดงผลนั้น เราสามารถใช้ style sheet ได้หลายประเภท เช่น CSS XSL เป็นต้น

เนื่องจากเอกสาร XML เป็นเพียงข้อความง่ายๆ ที่ประกอบด้วย tag บางอย่างเท่านั้นจึงสามารถสร้างเอกสาร XML ด้วย text editor ทั่วไปได้

การอ่านและแปลความหมายของเอกสาร XML สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่า XML parser ได้ ตัวอย่างของโปรแกรมประเภท XML parser เช่น MSXML ซึ่งอยู่ใน Internet Explorer ของ Microsoft และ JAXP ของบริษัท Sun เป็นต้น

XML มีวิธีกำหนดโครงสร้างเอกสาร 2 วิธีคือ DTD และ XML Schema ซึ่งไม่ได้บังคับว่าจำเป็นต้องมีไฟล์กำหนดโครงสร้างเอกสาร แต่ถ้ามีและเอกสาร XML มีรูปแบบถูกต้องตาม DTD หรือ XML schema จะถือว่าเอกสาร XML นั้นมีคุณสมบัติ valid

XML มีความกะทัดรัด เข้าใจง่ายและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง

XML สามารถใช้ได้หลายภาษาผสมกัน เนื่องจาก XML สนับสนุน UNICODE

XML ได้รับการสนับสนุนในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลหลาย ๆ ค่าย สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาอยู่ในรูปของ XML ได้

ไวยากรณ์ของXML

กฎไวยากรณ์ของ XML นั้นง่ายและเคร่งครัดมาก กฎของมันง่ายต่อการเรียนรู้และง่ายต่อการใช้ ด้วยเหตุนี้การสร้างซอฟต์แวร์ในการอ่านและจัดการกับข้อมูลจึงเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างของเอกสาร XML ดังนี้

```
<?XML version="1.0"?>

<note>

<to>Love</to>

<from>Pomme</from>

<heading>Reminder</heading>

<body>Don't forget me this weekend!</body>

</note>
```

ในบรรทัดแรกคือการประกาศเอกสาร XML ที่บอกถึง XML เวอร์ชัน บรรทัดต่อมาคือ root element (note) อีก 4 บรรทัดถัดมาเป็นการอธิบายถึง 4 child element ของ root (to , from , heading , body) และบรรทัดสุดท้ายเป็นการกำหนดจุดสิ้นสุดของ root

- XML element ทุกตัวต้องมีการปิดแท็ก

ใน HTML บาง element ไม่จำเป็นต้องมีการปิดแท็ก แต่ใน XML ทุก element จำเป็นที่จะต้องมีการปิดแท็ก

<p>This is a paragraph	incorrect
This is a paragraph	correct

- XML แท็กมีความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ (case sensitive)

ใน XML แท็ก <Letter> นั้นต่างจาก <letter> เนื่องจาก XML นั้นมีคุณสมบัติที่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

<Message>This is incorrect</message>	incorrect
<message>This is correct</message>	correct

ใน HTML บาง element สามารถเหลื่อมกันได้ แต่ใน XML นั้นต้องซ้อนกันเป็นชั้นโดยสมบูรณ์

<i>This text is bold and italic</i>	incorrect
<i>This text is bold and italic</i>	correct

- ทุกเอกสาร XML ต้องมี root แท็ก

แท็กแรกในเอกสาร XML นั้นจะเป็น root แท็กและจะมีได้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น element อื่น ๆ ทั้งหมดจะต้องถูกซ้อนอยู่ภายใน root element เท่านั้น และ element เหล่านั้นก็สามารถมี element ย่อย (child element) ได้อีก ดังนี้

```
<root>
  <child>
    <subchild>.....</subchild>
  </child>
</root>
```

- ค่าของ Attribute ต้องมีอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด (“”)

XML element สามารถมี attribute ได้ โดยที่ค่าของ attribute จะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายคำพูด (“”) เอกสาร XML ข้างล่างนี้ โดยอันแรกผิด อันที่สองถูก

<note date=12/11/99>	incorrect
<note date="12/11/99">	correct

ประโยชน์จาก XML

ประโยชน์สำคัญของเอ็กซ์เอ็มแอลความจริงแล้วมีเพียงอย่างเดียวคือ การเป็นแม่แบบหรือต้นแบบในการนิยามข้อมูลเพื่อใช้งานต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ครอบคลุมที่สุด แต่สามารถแจกแจงได้หลายประการได้แก่

1. ใช้สำหรับสร้างข้อมูลที่สามารถอธิบายความหมายของตัวเองได้ (Self-Describe Data) จากการที่เราสามารถกำหนดแท็กมาอธิบายข้อมูลที่อยู่ภายในแท็กเองได้ ทำให้ข้อมูลมีความหมายในตัวเอง และสามารถเขียนโปรแกรมมาดึงข้อมูลไปใช้งานง่าย และคนทั่วไปก็อ่านได้เข้าใจ

2. ใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data Exchange) ด้วยความที่เป็นไฟล์ข้อความธรรมดา ทำให้เอกสาร XML เป็นภาษากลางที่สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์ม จึงไม่แปลกที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้

3. เป็นรูปแบบข้อความในการสื่อสาร (Messaging Format) ระหว่างแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม XML เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ตามแนวคิดของเว็บเซอร์วิส นอกจาก XML แล้ว ยังมีมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญในการทำงานของเว็บเซอร์วิส เช่น SOAP และ UDDI ซึ่งทั้ง SOAP และ UDDI ล้วนมีพื้นฐานมาจาก XML เช่นกัน

4. ประโยชน์ในเชิงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และการพัฒนาเว็บ

5. เป็นรากฐานของภาษาใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บ ภาษาใหม่ ๆ นี้ได้แก่ ภาษา XHTML, MathML (คือ กลุ่มของ tag เพื่อให้นิยามเครื่องหมายในทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง), VML (คือภาษาที่ใช้วาดรูปกราฟิกเพื่อแสดงผ่าน web browser) และ WML (คือ ภาษาที่ใช้ในการสร้าง Wap Site) เป็นต้น

6. ใช้ในแวดวงธุรกิจแบบ B2B (B2B = Business to Business) กรณีนี้จะต้องใช้ภาษาเฉพาะ อย่างเช่น cXML (cXML = Commerce XML), xCBL (xCBL = XML Common Business Language) เป็นต้น โดยมี tag ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับเครดิตอสังหาริมทรัพย์ และธุรกรรมเกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce)

นอกจากนี้ ต่างประเทศยังมีโครงการนำ XML มาใช้แทนระบบ อีดีไอ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ดาต้าอินเตอร์เชนจ์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร

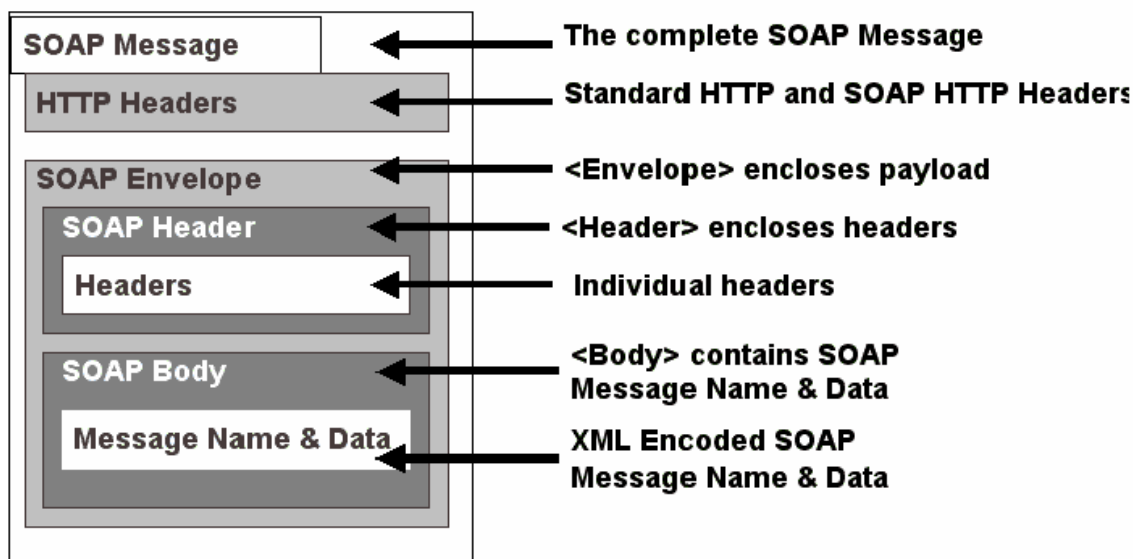
2. SOAP (Simple Object Access Protocol)

เป็น XML-based โปรโตคอล (lightweight protocol) และใช้ HTTP เป็นโปรโตคอลร่วม สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสภาวะแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ (decentralized, distributed environment) SOAP ได้ กำหนดเมสซิงโปรโตคอล (Messaging Protocol) ระหว่างผู้ขอบริการ (requestor) กับผู้ให้บริการ (provider) เช่น ผู้ขอ บริการสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการโดยใช้ RMI (Remote Method Invocation)

ข้อดีของ SOAP ก็คือ SOAP ไม่ขึ้นกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และภาษาการเขียนโปรแกรมใด ๆ สามารถเขียนได้ง่ายและขยายเพิ่มเติมได้

ส่วนประกอบของ SOAP

SOAP เมสเสจใช้ไวยากรณ์ของ XML ในการสร้าง ประกอบด้วย 3 อีลิเมนต์มาตรฐาน คือ SOAP Envelope, SOAP Header และ SOAP Body



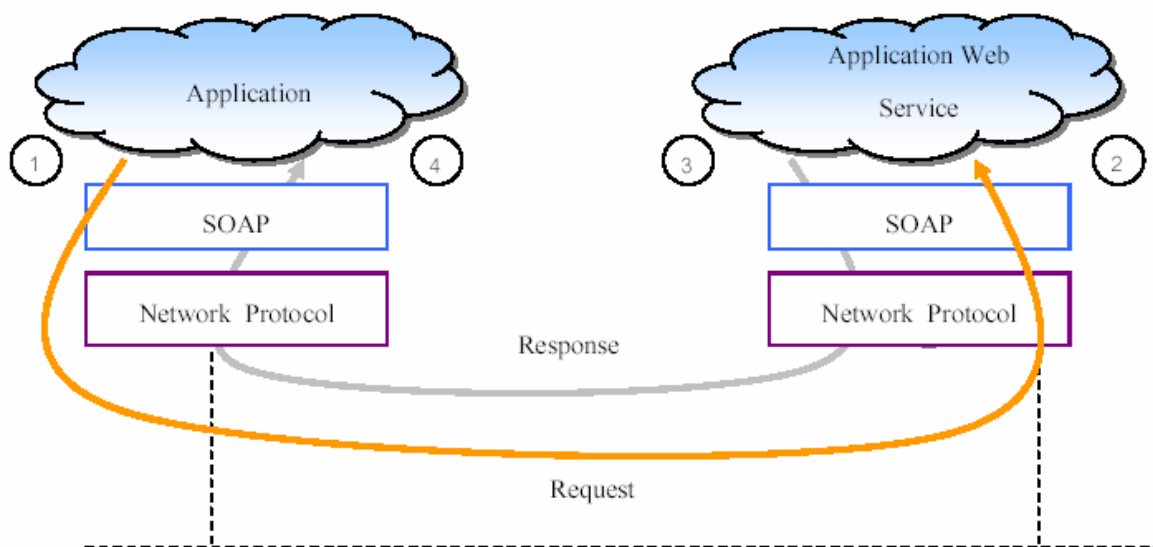
รูปที่ 2-4 ส่วนประกอบของ SOAP

SOAP เมสเสจ จะต้องเป็นไปตามกฎนี้

1. SOAP Envelope คือ เนื้อหาสาระของเอกสารทั้งหมด
2. SOAP Header คือ ส่วนเพิ่มเติมของเอกสาร SOAP ซึ่งจะมีหรือไม่มีก็ได้
3. SOAP Body คือ ส่วนที่ในการเรียกใช้เซอร์วิส และผลลัพธ์ที่ได้จากเซอร์วิส

ขั้นตอนการทำงาน

1. ผู้ขอใช้บริการสร้าง SOAP message เพื่อเรียกใช้บริการของ เว็บเซอร์วิส แล้วส่งผ่านโปรโตคอลเครือข่ายไปยังผู้ให้บริการ
2. ผู้ให้บริการรับ SOAP message จากผู้ขอใช้บริการซึ่งอยู่ในรูปแบบ XML จึงแปลข้อความนั้นกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เข้าใจ แล้วตรวจสอบว่าผู้ขอใช้บริการต้องการเรียกใช้ เว็บเซอร์วิส ชื่ออะไร เมธอดอะไร และส่งพารามิเตอร์อะไรมาด้วย จากนั้นจึงส่งไปให้แก่คอมโพเนนต์ที่ให้บริการ Web Services นั้น ๆ ดำเนินการประมวลผล
3. หลังจากคอมโพเนนต์ที่ให้บริการ เว็บเซอร์วิส ส่งผลลัพธ์มาแล้ว ผู้ให้บริการก็จะสร้าง SOAP message ที่มีผลลัพธ์นั้นออกมาด้วย แล้วจึงส่งผ่านทางโปรโตคอลเครือข่ายไปยังผู้ขอใช้บริการ
4. ผู้ขอใช้บริการได้รับ SOAP message ที่อยู่ในรูปแบบ XML จึงแปลข้อความนั้นกลับมาในรูปแบบที่โปรแกรมของผู้ขอใช้บริการเข้าใจ แล้วนำผลลัพธ์ไปใช้งาน



รูปที่ 2-5 การทำงานของ SOAP

3. WSDL (Web Services Description Language)

WSDL (Web Services Description Language) เกิดจากความร่วมมือระหว่าง IBM และ Microsoft WSDL เป็นภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของ เว็บเซอร์วิส และวิธีการติดต่อกับ เว็บเซอร์วิส นั้น ๆ โดยใช้ไวยากรณ์ของภาษา XML ซึ่ง WSDL อยู่ในความดูแลของ W3C version ล่าสุด คือ WSDL 1.1 ซึ่งหากผู้อ่านสนใจในรายละเอียด สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ W3C ที่ <http://www.w3.org/TR/wsdl> ส่วนในทางปฏิบัติ หากเราต้องการสร้าง เว็บเซอร์วิส ขึ้นมาเป็นของตนเอง ก็สามารถสร้างเอกสาร WSDL ได้โดยอัตโนมัติ เราจึงไม่ต้องไปกังวลในรายละเอียด ในข้อกำหนดใน WSDL มากนัก ซึ่งทั้ง IDL และ WSDL นั้นอธิบายอินเทอร์เฟซของเมธอดที่เรียกใช้งาน แล้วแสดงพารามิเตอร์ที่ส่งเข้า ส่งออกด้วย สิ่งแตกต่างกันคือคำอธิบายต่างๆใน WSDL จะอยู่ในรูปแบบของ XML

โครงสร้างของ WSDL

Element	Definition
<portType>	เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดใน WSDL element อธิบาย operations ที่ เว็บเซอร์วิส มีให้บริการและ messages ที่เกี่ยวข้อง เทียบได้กับ function library หรือ module หรือ class ในการเขียนโปรแกรม
<operation>	อธิบาย method ที่ให้บริการ Web Services หนึ่งจะมี method จำนวนกี่ method ก็ได้
<message>	อธิบาย data elements ของ operation แต่ละ message อาจมีมากกว่าหนึ่งส่วนเทียบได้กับ parameter ของ function ในการเขียนโปรแกรม
<types>	อธิบายชนิดข้อมูลที่ เว็บเซอร์วิสใช้ เพื่อความเป็นกลาง WSDL ใช้ XML Schema syntax ในการระบุชนิดข้อมูล

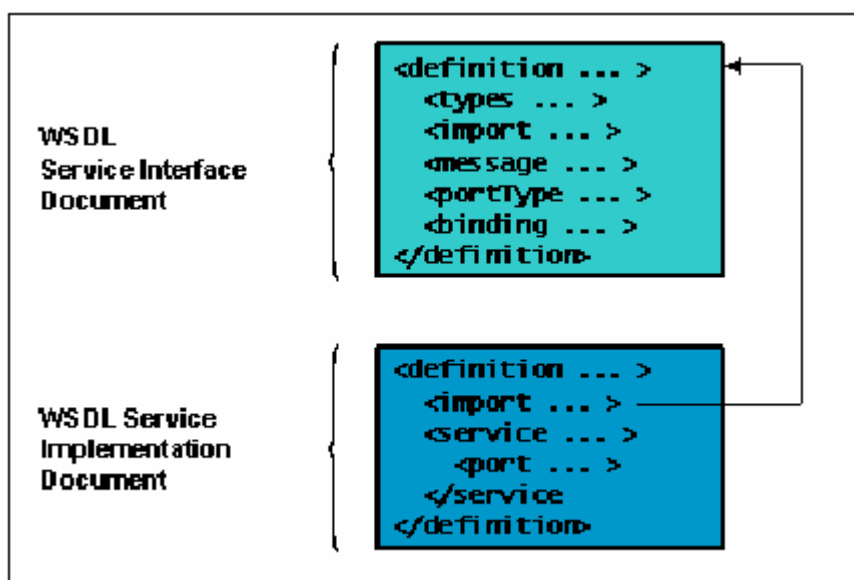
- <binding> อธิบาย format ของ message และ protocol details ในแต่ละ port
- <service> สำหรับ web server จะมี Web Services จำนวนกี่บริการก็ได้ และ ชื่อ Web Services ก็เป็นตัวจำแนกและบ่งบอกแต่ละบริการซึ่งห้ามมีชื่อซ้ำกัน

ตารางที่ 2-1 โครงสร้างของ WSDL

ประเภทของ WSDL

เอกสาร WSDL ที่จะทำการประกาศในยูติลิตี้โอ มี 2 ประเภทคือ

- เซอร์วิสอินเทอร์เฟซ (Service Interfaces)
- เซอร์วิสอิมพลีเม้นท์เทชัน (Service Implementations)



รูปที่ 2-6 ประเภทของเอกสาร WSDL

เซอร์วิสอินเทอร์เฟซนั้นถูกอธิบายโดยเอกสาร WSDL ที่ประกอบไปด้วยไทล์, อิมพอร์ต, แมสเซจ และ บายคิง ส่วนเซอร์วิสอินเทอร์เฟซ จะประกอบด้วย WSDL service definition ซึ่งจะใช้ในการอิมพลีเม้นท์ 1 เซอร์วิส หรือ มากกว่านั้น

Service Interface Document นั้นสามารถอ้างอิง Service Interface Document ตัวอื่นได้ใน Import Element โดย Service Interface Document ที่ถูกอิมพลีเม้นท์แล้ว จะมีอิมพอร์ตและเซอร์วิสเอลเลอร์เมนต์ซึ่ง Service Interface Document' ที่อิมพลีเม้นท์เทชันแล้วจะบรรจุ description ของเซอร์วิสที่อิมพลีเม้นท์ตัว Service Interface Document แล้ว

Import Element อย่างน้อย 1 ตัว หรือมากกว่านั้น จะบรรจุ Reference ของ WSDL Service Interface Document ได้มากกว่า 1 อัน

Import Element ใน Service Interface Document นั้นจะบรรจุ 2 Attribute โดยที่ Attribute Namespace จะเก็บ URL ที่ตรงกับ targetNamespace ใน Service Interface Document

ส่วน Attribute Location จะเก็บ URL ที่ใช้ reference WSDL Document ที่บรรจุ Complete Service Interface Definition

ส่วน Attribute Binding บนพอร์ตจะ reference ถึง Specific Binding ใน Service Interface Document

- Service Interface Document ถูกพัฒนาและประกาศโดย Service Interface Provider
- Service Interface Document ถูกพัฒนาและประกาศโดย Service Provider

Web Services Discovery

เป็นกระบวนการในการค้นหาเซอร์วิสและทำการตรวจสอบ WSDL ของเว็บเซอร์วิสว่ามีอยู่จริงไหม แบ่งเป็น 2 แบบ

- Static discovery

เราต้องทำการบอกชัดเจนในไฟล์ .disco ว่า WSDL อยู่ที่ไหน

```
<?xml version="1.0" ?>
```

```
<disco:discovery xmlns:disco="http://schemas.xmlsoap.org/disco">
```

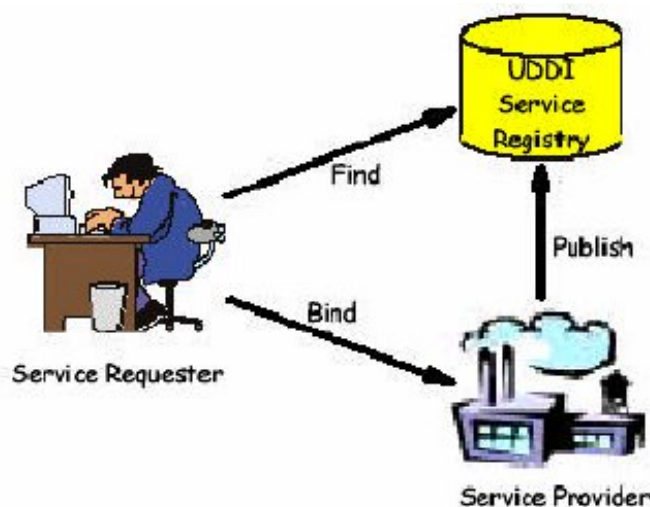
```
</disco:discovery>
```

- Dynamic discovery

เราสามารถตั้งค่าให้เป็นแบบ dynamic discovery ได้ ซึ่งจะทำให้เว็บเซอร์วิสทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ URL ที่เรากำหนดจะถูกลิสต์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

4. UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)

เปรียบเทียบฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสไว้ และรอให้ผู้ขอบริการมาค้นหาบริการ บทบาทนี้เรียกว่า Service Discovery ส่วนในกรณีของผู้ให้บริการ ก็ต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับ เว็บเซอร์วิส ของตนไป เก็บไว้ใน UDDI บทบาทนี้ของ UDDI คือ Service Publication



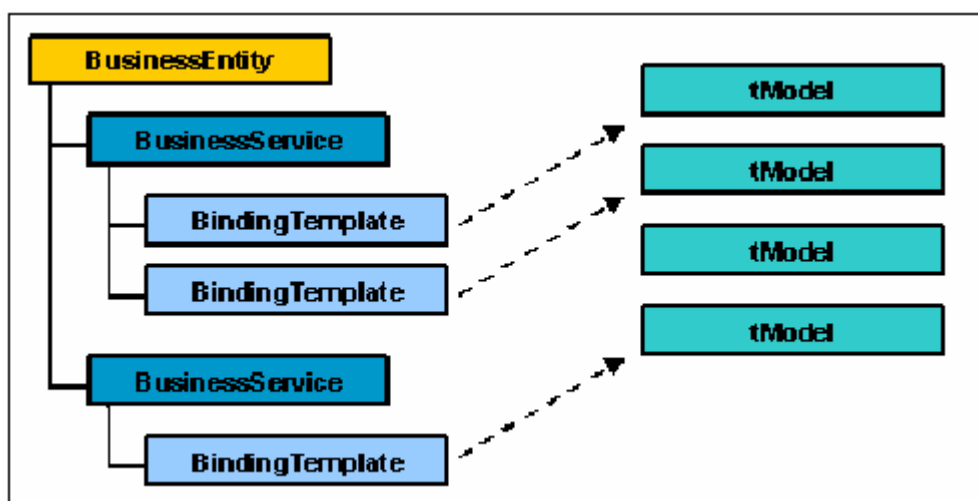
รูปที่ 2-7 ความสัมพันธ์สามส่วน ระหว่าง ผู้ให้บริการ ผู้ขอบริการ และ UDDI

UDDI (Universal Description Discovery and Integration) คือเป็นตัวที่ให้หมวด สำหรับการสร้างและการหารายละเอียดของเซอร์วิส โดยที่ UDDI Data Entities จะเป็นตัวกำหนดทั้งข้อมูลบิสซิเนส (Business Data) และข้อมูลเซอร์วิส (Service Data) ที่ถูกกำหนดใน WSDL จะถูก Complete ไปไว้ใน UDDI Registry ซึ่ง UDDI นั้นจะสนับสนุนเซอร์วิสได้หลายๆประเภท ดังนั้น UDDI นั้นจะไม่ขึ้นกับ WSDL

โครงสร้างของ UDDI

จะมี ประเภทของข้อมูลอยู่ 4 ตัวด้วยกัน เรียกว่า Primary Data Types ใน Data Registry

1. บิสซิเนสเอนทิตี (Business Entity)
2. บิสซิเนสเซอร์วิส (Business Service)
3. บายคิงเทมเพลต (Binding Template)
4. ทีโมเดล (tModel)



รูปที่ 2-8 โครงสร้างของ UDDI

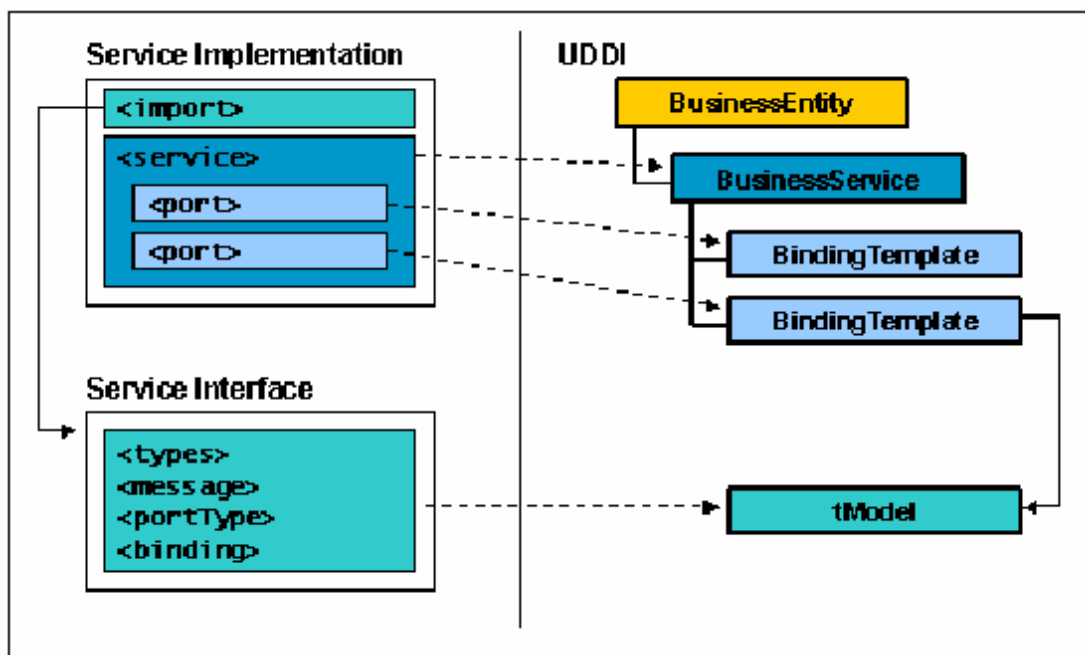
Business Entity นั้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับBusiness และ บรรจุ Business Service หนึ่งอัน หรือมากกว่านั้น ถ้าเป็น Business Service นั้น เทคนิคและวิธีการอธิบายลักษณะของ Business สำหรับเว็บเซอร์วิสจะถูกกำหนด ลงใน Business Service และ Binding Template ซึ่งแต่ละ Binding Template จะบรรจุ tModel หนึ่งอัน หรือมากกว่านั้น โดยที่แต่ละ tModel จะใช้ในการกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค (Technical Specification) สำหรับแต่ละเซอร์วิส

การประกาศและค้นหาเอกสาร WSDL ใน UDDI

Service Interface เมื่อรวมกับ Service Implementation Document ก็จะกลายเป็น เอกสาร WSDL ที่สมบูรณ์แล้ว

เมื่อ Service Interface นั้นทำการกำหนดเซอร์วิส (Define Service) มันจะต้องทำการประกาศเซอร์วิส (Published Service) ลงใน UDDI Registry เหมือนกับ tModel หลังจากนั้น Service Implementation จะอธิบาย instance (Describe Instances) ของเซอร์วิส ซึ่งแต่ละ Instance ก็จะทำให้การกำหนดการใช้เอกสาร WSDL Service Element ซึ่ง Service Element จะถูกเผยแพร่ใน UDDI Business Service

เมื่อเอกสาร WSDL Service Description นั้นถูกประกาศ (Publishing) แล้ว ในส่วนของ Service Interface ก็จะต้องทำการประกาศ เหมือนกับส่วนของ tModel ก่อนที่ในส่วนของ Service Implementation จะทำการประกาศ เหมือนกับส่วนของ Business Service หรือที่เรียกว่า Mapping



รูปที่ 2-9 การประกาศและค้นหาเอกสาร WSDL ใน UDDI